

第二章 平面解析几何

衔接 2.8 直线与圆锥曲线的位置关系

课前提习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 一元二次方程的判别式

1. 一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的根的情况由判别式_____决定: _____时方程有两个不相等的实数根; _____时方程有两个相等的实数根; _____时方程无实数根.

[注意] 判别式是直线与圆锥曲线联立后交点计数的总开关; 二次项系数含参时, 先讨论系数为零 (降为一次) 的情形, 再用 Δ 判断.

◆ 知识点二 根与系数的关系(韦达定理)

1. 若 x_1, x_2 是一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0, \Delta \geq 0)$ 的两根, 则 $x_1 + x_2 =$ _____, $x_1 x_2 =$ _____. 对称式恒等变形: $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2$; $|x_1 - x_2| =$ _____.

[注意] 韦达定理把“求根”转化为“用和与积”, 弦长、中点、垂直张角等问题几乎都经它落地; 使用前提是方程确为二次且 $\Delta \geq 0$, 用完回代检验.

◆ 知识点三 方程(组)的解法

1. 二元二次方程组优先“由一次式代入二次式”的代入消元, 消元后必须_____求另一未知数, 防丢解.

[注意] 回代时按原方程对应取值, 一组 x 对应一组 y , 不能交叉搭配.

2. 当两元的和与积对称出现时, 可把 x, y 视为一元二次方程_____的两根 (整体设元); 含 $\sqrt{x-y}$ 一类方程 (组) 可换元 $A = \sqrt{x-y} (A \geq 0)$ 先解 A 再回代.

[注意] 换元新元的取值范围必须登记, 负根舍去; 对称构造是解“和积型”方程组的最短路径.

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 位置关系的判定

例 1 [简单] 直线 $y = 2x + m$ 与双曲线 $4x^2 - y^2 = 1$ 的交点情况是()

- A. 恒有一个交点 B. 存在 m 有两个交点
C. 至多有一个交点 D. 存在 m 有三个交点

变式 2 [简单] 过定点 $P(0, 1)$ 作与抛物线 $y^2 = 2x$ 只有一个公共点的直线有几条?

②操作: 消元后先看二次项系数是否含参——系数为零 (直线平行于渐近线或与抛物线对称轴平行) 时为一元一次、恰一交点; 系数非零再用 Δ 分正、零、负判相离、相切、相交. ③收束: 恰一个公共点 $\neq$ 相切, 两类退化都要登记; 数形结合画图复核, 分类合并写全结论.

◆ 探究点二 弦长

例 3 [简单] 已知直线 $x - 2y + 1 = 0$ 与抛物线 $y^2 = 2x$ 交于 A, B 两点, 求 $|AB|$ 的值.

变式 4 [简单] 直线 $y = x + 2$ 交椭圆 $x^2/m + y^2/4 = 1$ 于 A, B 两点, 若 $|AB| = 3\sqrt{2}$, 则 m 的值为_____.

②操作: 联立消元后用韦达定理整体代入弦长公式——对 x 型 $|AB| = \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2|$, 对 y 型 $|AB| = \sqrt{1+1/k^2} |y_1 - y_2|$. ③收束: 反求的参回代检验 (交点存在性即 $\Delta > 0$ 与图形位置), 舍去使曲线退化或使弦不存在的根.

◆ 探究点三 中点弦

例 5 [中档] 已知双曲线方程为 $2x^2 - y^2 = 2$, 求以 $A(2, 1)$ 为中点的双曲线的弦所在直线的方程.

变式 6 [简单] 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $C: x^2/2 + y^2 = 1$, 过点 $P(0, 2)$ 作斜率为 $k (k > 0)$ 的直线 l 与椭圆 C 交于 A, B 两点, 当 $\angle AOB = 90^\circ$ 时, k 的值为()

- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. $\sqrt{5}$ D. $\sqrt{6}$

②操作:点差法——两端点代入曲线方程相减,用和式代差式得斜率,再由中点(点斜式)写出直线;垂直张角条件转化为 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$ 即 $x_1x_2 + y_1y_2 = 0$ 后用韦达定理整体运算. ③收束:点差法所得“中点弦”直线必须回验 $\Delta > 0$ (真弦存在);含参结果按题设范围(如 $k > 0$)取舍.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共5题(第7—11题),7—9为单选,10—11为填空.

7. [简单] 直线 $y = k(x-1) + 2$ 与抛物线 $x^2 = 4y$ 的位置关系为()

A. 相交 B. 相切 C. 相离 D. 不能确定

8. [简单] 直线 $y = (3/2)x + 2$ 与双曲线 $x^2/4 - y^2/9 = 1$ 的位置关系是()

A. 相切 B. 相交
C. 相离 D. 无法确定

9. [简单] 若直线 $l: mx + ny = 4$ 和圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 没有交点,则过点 $P(m, n)$ 的直线与椭圆 $x^2/9 + y^2/4 = 1$ 的交点个数为()

A. 0个 B. 至多有一个
C. 1个 D. 2个

10. [简单] 已知直线 $x - y = 2$ 与抛物线 $y^2 = 4x$ 相交于 A, B 两点,那么线段 AB 的中点坐标是_____.

11. [简单] 椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 的通径长为_____.

课后练习

全练巩固 衔接达标

练习12 [简单] 若 x_1, x_2 是方程 $2x^2 - 4x + 1 = 0$ 的两根,不解方程,求下列各式的值:

(1) $x_1^2 + x_2^2$; (2) $|x_1 - x_2|$; (3) x_1/x_2 ($x_1 > x_2$); (4) $1/x_1 - x_2^2$ ($x_1 > x_2$).

练习13 [简单] 已知 x_1, x_2 是方程 $x^2 - x - 1 = 0$ 的两实根,则 $2x_1^5 + 5x_2^3 =$ _____.

练习14 [简单] 已知 $2 + \sqrt{3}$ 是关于 x 的方程 $x^2 - 4x + c = 0$ 的一个根,求方程的另一根及 c 的值.

练习15 [中档] 关于 x 的二次方程 $kx^2 + 2x - ck = 0$ ($c > 0, c \neq 1$) 有两个不等的实数根,其中一个根是 $x = -c$.

(1) 求另一个根; (2) 写出 k 关于 c 的表达式,并求 k 的取值范围.

练习16 [中档] 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 + (2m+1)x + m - 2 = 0$.

(1) 求证:无论 m 取何值,此方程总有两个不相等的实数根; (2) 若方程有两个实数根 x_1, x_2 , 且 $x_1 + x_2 + 3x_1x_2 = 1$, 求 m 的值.

练习17 [难] 已知 x_1, x_2 是一元二次方程 $4kx^2 - 4kx + k + 1 = 0$ 的两个实数根.

(1) 是否存在实数 k , 使得 $(2x_1 - x_2)(x_1 - 2x_2) = -3/2$ 成立? 若存在, 求出 k 的值; 若不存在, 请说明理由; (2) 求使 $x_1/x_2 + x_2/x_1 - 2$ 的值为整数的实数 k 的整数值.

练习18 [难] 已知 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, 两直角边长为方程 $x^2 - (2m+7)x + 4m(m-2) = 0$ 的两根, 且斜边长为 13, 求 $S_{\triangle ABC}$ 的值.

练习19 [简单] 解下列方程组:

(1) $\{y^2 = 3x + 1, 3x - y = 1\}$; (2) $\{(x+y)^2 - 2(x+y) - 3 = 0, x - y = -1\}$; (3) $\{9x^2 - 4y^2 - 32 = 0, 3x - 2y - 4 = 0\}$.

练习20 [简单] 解方程组 $\{1/x + 1/y = 0, xy = -4\}$.

练习21 [中档] 解方程组 $\{x - y - 3\sqrt{x - y} = 10, xy = -6\}$.

练习 22 [简单] 解方程组 $\{x+y=5, xy=6\}$.

练习 23 [中档] 当 m 为何值时, 关于 x, y 的方程组 $\{x^2/4+y^2=1, y=x+m\}$ 有两个解.

练习 24 [中档] 实数 x, y 满足 $x^2/4+y^2=1$, 求 $y-x$ 的最大值.

练习 25 [中档] 已知等轴双曲线的中心在原点, 焦点在 x 轴上, 与直线 $y=(1/2)x$ 交于 A, B 两点, 若 $|AB|=2\sqrt{15}$, 则该双曲线的方程为()

- A. $x^2-y^2=6$ B. $x^2-y^2=9$
C. $x^2-y^2=16$ D. $x^2-y^2=25$

练习 26 [简单] 与直线 $2x-y+4=0$ 平行的抛物线 $y=x^2$ 的切线方程为()

- A. $2x-y+3=0$ B. $2x-y-3=0$
C. $2x-y+1=0$ D. $2x-y-1=0$

练习 27 [简单] 若关于 x, y 的方程 $x^2/(3-t)+y^2/(t-1)=1$ 表示的是曲线 C , 给出下列三个条件: ①曲线 C 是椭圆, ②长轴在 y 轴上, ③长轴在 x 轴上. 请选择其中 2 个条件与已知组成命题, 并求出 t 的取值范围.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记